

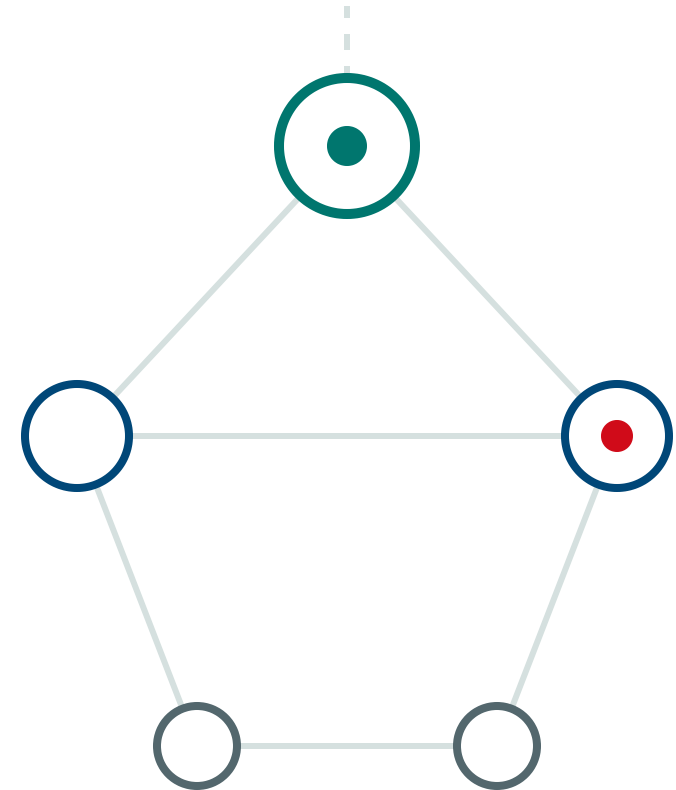
TEORÍA PREVIA • ANTES DEL TP1

DNS: de nombres a direcciones IP

Cómo un nombre como `server.lab.local` se convierte en `10.10.10.10`, cómo comprobarlo con `dig` y Wireshark, y por qué “la red funciona” no significa “el DNS funciona”.

Mgter. Ing. Miguel Méndez Garabetti

Redes Inalámbricas • ITU • Universidad Nacional de Cuyo



Objetivos de esta clase

Al terminar vas a poder...

- 01 Distinguir host, dominio, FQDN y dirección IP.
- 02 Describir qué pasa entre `ping` `server.lab.local` y el primer paquete ICMP.
- 03 Reconocer los registros A, AAAA, CNAME y PTR.
- 04 Leer la salida de `dig` y una captura DNS.
- 05 Separar un problema de conectividad de uno de resolución.

Conexión con la clase anterior

DHCP entregó: IP, máscara, gateway y **DNS**

En el TP1 el DNS informado es `10.10.10.10`

Hoy: qué hace el cliente con ese dato

Las personas recuerdan nombres; la red usa números

lo que escribimos

server.lab.local

lo que viaja en el encabezado IP

10.10.10.10

?

Alguien tiene que traducir

Un paquete IP no tiene lugar para nombres: sólo direcciones.

!

→ Las IPs cambian

El servicio se muda de servidor; el nombre queda igual.

✓

→ DNS

Un sistema que responde: “ese nombre corresponde a esta IP”.

DNS en una frase

DNS (Domain Name System) es un sistema **distribuido y jerárquico** que responde consultas del tipo “*¿qué dirección tiene este nombre?*” (y otras parecidas).

53

Puerto UDP y TCP

Consultas simples casi siempre por UDP.

Q/R

Pregunta y respuesta

Cada consulta tiene un ID y una sección de respuesta.

≠

Traduce, no conecta

Después de resolver, el tráfico va directo a la IP.

Anatomía de un nombre

server.lab.local.

Nombre de host

server

La máquina dentro del dominio.

Dominio

lab.local

El “apellido” compartido por los equipos del laboratorio.

FQDN

server.lab.local.

Nombre completo y sin ambigüedad. El punto final (raíz) suele omitirse.

Dirección IP

10.10.10.10

No es parte del nombre: es el dato que DNS devuelve.

`.local` se usa aquí por ser el dominio del TP; en redes reales se recomienda evitarlo porque también lo usa mDNS.

Cliente DNS y servidor DNS



LAB-CLIENT

resolver (stub)

nameserver 10.10.10.10

¿server.lab.local? → 10.10.10.10



LAB-SERVER

10.10.10.10

dnsmasq · puerto 53



Cliente: el resolver

Una biblioteca del sistema operativo que arma la consulta y la envía al servidor configurado. Las aplicaciones le piden “resolveme este nombre”.



Servidor DNS

Responde con registros que conoce (propios) o que averigua preguntando a otros servidores.

El servidor DNS **no tiene que ser el router**. En el TP2 el cliente usa un DNS público (8.8.8.8).

¿Qué pasa al ejecutar ping server.lab.local?

01

Aplicación

ping necesita una IP: pide al sistema resolver el nombre.

02

Resolver

→ Mira /etc/hosts y, si no está, consulta al DNS.

03

DNS query

→ UDP a 10.10.10.10:53 · «A server.lab.local»

04

DNS server

→ dnsmasq busca el registro y responde.

05

IP

→ Respuesta: 10.10.10.10

06

Comunicación

→ Recién ahora sale el ICMP Echo Request a la IP.

Si falla en los pasos 2 a 5 verás un error de **resolución** (*Name or service not known, Temporary failure in name resolution*) y **ningún paquete ICMP** saldrá.

Consulta, respuesta y recién después el tráfico

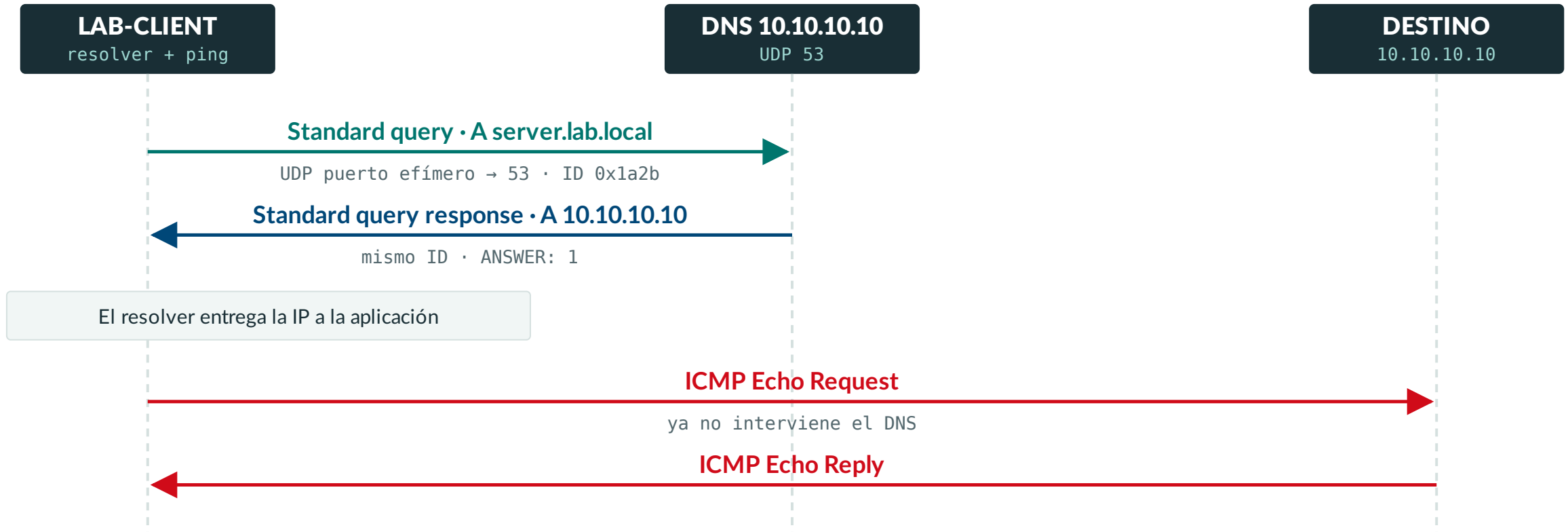


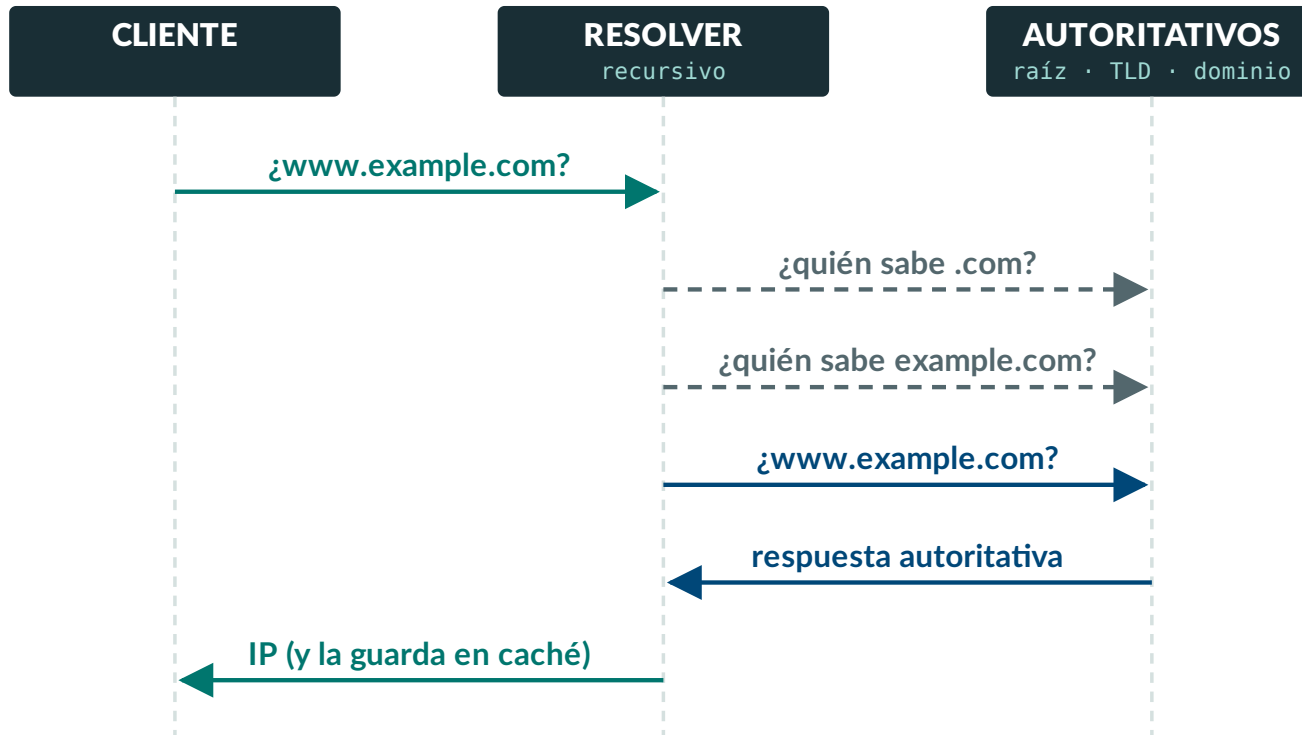
Diagrama conceptual. En el TP1 el servidor DNS y el destino son la misma máquina, pero cumplen roles distintos.

Registros DNS más comunes

TIPO	QUÉ RESPONDE	EJEMPLO
A	Nombre → dirección IPv4	server.lab.local → 10.10.10.10
AAAA	Nombre → dirección IPv6	www.example.com → 2001:db8::10
CNAME	Alias: este nombre es otro nombre	www.lab.local → server.lab.local
PTR	Inverso: IP → nombre	10.10.10.10.in-addr.arpa → server.lab.local
MX	Servidor de correo de un dominio	example.com → mail.example.com
OTROS USOS		

Nombres de `example.com` y direcciones `2001:db8::/32` son de documentación. Para el TP1 alcanza con dominar A.

Recursiva y autoritativa, en simple



Autoritativo

Es el “dueño” de la zona: responde con datos propios.

Recursivo

Hace el trabajo de preguntar por el cliente y devuelve la respuesta final.

En el TP1: dnsmasq responde `server.lab.local` directamente, sin preguntar a nadie.

Caché DNS: por qué un cambio no se ve enseguida

Cada respuesta trae un **TTL** (time to live, en segundos). Mientras no venza, resolvers y clientes pueden **reutilizarla sin volver a preguntar**.

sección ANSWER

EJEMPLO CONCEPTUAL

```
www.example.com. 3600 IN A 203.0.113.10
└─ TTL: válida 1 hora en caché
```

Ventaja

Menos consultas, respuestas más rápidas, menos carga en los servidores.

Consecuencia

Si cambiás un registro, otros pueden seguir viendo la IP vieja hasta que venza el TTL.

Dónde hay caché

Resolver recursivo, dnsmasq, systemd-resolved, el navegador...

UDP y TCP, puerto 53

UDP₅₃

La gran mayoría de las consultas

Una pregunta, una respuesta, sin establecer conexión. Rápido y liviano. Si no hay respuesta, el cliente reintenta.

TCP₅₃

Cuando hace falta

Respuestas grandes (se trunca y se reintenta por TCP), transferencias de zona entre servidores, algunos resolvers modernos.

Para capturar DNS en el TP1 usá `port 53` (UDP y TCP), no sólo `udp port 53`.

Herramientas Linux para DNS

COMANDO	PARA QUÉ	DETALLE A TENER EN CUENTA
<code>dig server.lab.local</code>	Consulta detallada: pregunta, respuesta, servidor, tiempos	La herramienta de diagnóstico preferida
<code>dig @10.10.10.10 server.lab.local</code>	Preguntar a un servidor específico	Ignora el resolv.conf
<code>host server.lab.local</code>	Respuesta corta	Rápido para verificar
<code>nslookup server.lab.local</code>	Clásica, también en Windows	Salida menos detallada
<code>resolvectl query server.lab.local</code>	Resolver como lo hace el sistema	Sólo si usa systemd-resolved

`dig` , `host` y `nslookup` vienen en `bind9-dnsutils` (Debian) y consultan al DNS directamente: **no leen /etc/hosts**.

Leer la salida de dig

```
cliente $ dig server.lab.local
```

EJEMPLO CONCEPTUAL · RECORTADO

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4242
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1

;; QUESTION SECTION:
;server.lab.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
server.lab.local.      0       IN      A      10.10.10.10

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.10.10.10#53(10.10.10.10) (UDP)
```

status

NOERROR = respondió bien. Otros: NXDOMAIN, SERVFAIL.

QUESTION

Qué se preguntó: nombre y tipo (A).

ANSWER

La respuesta: nombre, TTL, clase, tipo, dato.

SERVER

Quién respondió y por qué protocolo.

Qué verás en Wireshark

Lista de paquetes · filtro: dns		EJEMPLO CONCEPTUAL · NO ES CAPTURA REAL
No	Origen → Destino / Info	
1	10.10.10.142 → 10.10.10.10	Standard query 0x1a2b A server.lab.local
2	10.10.10.10 → 10.10.10.142	Standard query response 0x1a2b A server.lab.local A 10.10.10.10

Filtro de visualización: `dns` · para ver también el ping: `dns or icmp`
Captura: `tcpdump -i enp1s0 -n -w dns.pcap port 53`

CAMPO	QUÉ TE DICE
Transaction ID	Empareja consulta y respuesta
Query Name	Nombre preguntado
Query Type	A, AAAA, PTR...
Reply code	No error, NXDOMAIN...
Answers · Address	La IP devuelta

Por IP funciona, por nombre no: ¿se cayó la red?

```
cliente $ ping -c1 10.10.10.10
```

EJEMPLO CONCEPTUAL

```
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=1 ttl=64  
1 packets transmitted, 1 received, 0% loss
```

¿Está caída la red? **No**
necesariamente.

```
cliente $ ping -c1 server.lab.local
```

EJEMPLO CONCEPTUAL

```
ping: server.lab.local: Temporary failure  
in name resolution
```

El camino IP hasta 10.10.10.10 funciona. Lo que falla es **traducir el nombre**: servicio DNS detenido, DNS mal configurado o registro inexistente.

Tres errores que conviene saber distinguir

NXDOMAIN

El nombre no existe

El servidor respondió: “no tengo ese nombre”. Hay comunicación con el DNS. Revisá cómo está escrito o si se creó el registro.

dig: `status: NXDOMAIN`

SERVFAIL

El servidor no pudo

El servidor respondió, pero no logró obtener la respuesta (p. ej. no llega a quien debe preguntar).

dig: `status: SERVFAIL`

timeout

Nadie respondió

La consulta salió y no volvió nada: servidor inalcanzable, IP de DNS equivocada o filtrado.

dig: `no servers could be reached`

Si el host del DNS está vivo pero el servicio está detenido, el rechazo suele ser inmediato (ICMP *port unreachable*) en lugar de un timeout.

El resolver local de Linux

Clásico

`/etc/resolv.conf`

EJEMPLO

```
search lab.local
nameserver 10.10.10.10
```

Debian con ifupdown/dhclient: lo escribe el cliente DHCP.

systemd-resolved

`/etc/resolv.conf`

EJEMPLO

```
nameserver 127.0.0.53
```

Stub local. El DNS real se ve con `resolvectl status`.

Antes del DNS

`/etc/nsswitch.conf`

EJEMPLO

```
hosts: files dns
```

`files` = `/etc/hosts`, consultado primero.

El comportamiento **depende de la distribución** y del gestor de red: primero averiguá cuál usa tu VM.

DHCP entrega el DNS; DNS traduce los nombres

DHCP • CONFIGURA (UNA VEZ POR LEASE)	
IP	10.10.10.1xx
MÁSCARA	255.255.255.0
GATEWAY	10.10.10.1
DNS	10.10.10.10

DNS • TRADUCE (EN CADA NOMBRE NUEVO)	
PREGUNTA	A server.lab.local
A QUIÉN	10.10.10.10:53
RESPUESTA	10.10.10.10
DESPUÉS	tráfico directo a la IP

DHCP y DNS son **servicios diferentes**. En el TP1 los ofrece el mismo programa (dnsmasq), pero podrían estar en máquinas distintas.

Caso: IP correcta, ping por IP bien, por nombre mal

¿Dónde empezarías a diagnosticar?

El cliente tiene IP del rango correcto y `ping 10.10.10.10` responde. `ping server.lab.local` falla.

01**¿Qué DNS tiene configurado?**`cat /etc/resolv.conf · resolvectl status`

↓

02**¿Ese servidor responde?**`dig @10.10.10.10 server.lab.local`

↓

03**¿El servicio está activo?**`en el servidor: systemctl status dnsmasq`

↓

04**¿Existe el registro?**`NXDOMAIN → revisar address= en dnsmasq.conf`

Ideas que conviene desarmar

✗ “DNS y DHCP son lo mismo”

✓ DHCP configura el host; DNS traduce nombres. Protocolos y puertos distintos.

✗ “El servidor DNS tiene que ser el router”

✓ Puede estar en cualquier IP alcanzable: 10.10.10.10, 8.8.8.8...

✗ “Sin DNS no hay Internet”

✓ Por IP funciona. DNS aporta la traducción de nombres.

✗ “Todo el tráfico pasa por el DNS”

✓ Sólo la consulta. El tráfico va directo a la IP obtenida.

✗ “Si ping anda, todo anda”

✓ Ping prueba ICMP hasta una IP. No prueba DNS, ni un puerto, ni una web.

Lo veremos en el laboratorio

>_ dig

`dig server.lab.local` y `dig router.lab.local`. Señalar status, QUESTION, ANSWER y SERVER.

PRUEBA 5

Wireshark

Capturar con `port 53` la consulta y la respuesta. Identificar ID, nombre, tipo y dirección.

PRUEBA 6

Fallo de resolución

`systemctl stop dnsmasq` : ping por IP sí, por nombre no. Explicar por qué y restaurar.

PRUEBAS 7 y 8

Para ver DNS y el ping juntos, capturá con `port 53 or icmp`.

Qué observar en el TP1 (DNS)

- ✓ DNS configurado en el cliente
nameserver 10.10.10.10 (vino por DHCP)
- ✓ Respuesta
NOERROR · A 10.10.10.10 · mismo ID
- ✓ Acceso por IP vs. por nombre
Con dnsmasq detenido: IP sí, nombre no
- ✓ Consulta
Standard query · nombre y tipo A
- ✓ Servidor que respondió
SERVER: 10.10.10.10#53
- ✓ Mensaje de error
Anotalo literal y clasificalo

Resumen

**DNS responde qué IP tiene un nombre.
Después, el tráfico va directo a esa IP.**

Qué

Nombre → IP (A, AAAA),
alias, inverso.

Cómo

Consulta/respuesta por el
puerto 53, con caché y TTL.

Dónde se ve

`dig`, `resolv.conf`, filtro
`dns`.

Si falla

Probá por IP primero: separá
red de nombres.